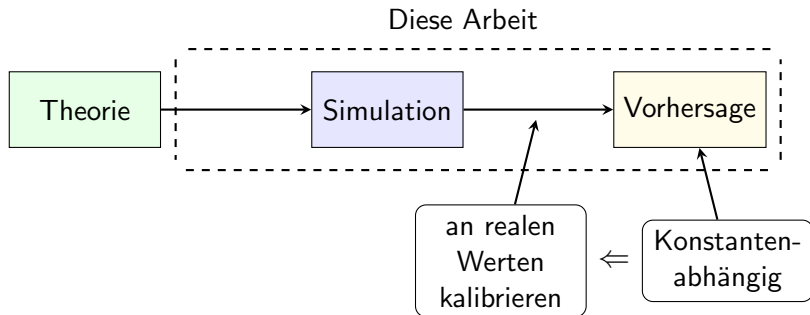


Bestimmung des Quark-Antiquark Potentials in der Hamiltonschen Formulierung der kompakten $U(1)$ Eichtheorie

Angelo Valentino Brade

27. September 2025

Übersicht



Methoden für die Simulation in der Gitter Eichtheorie

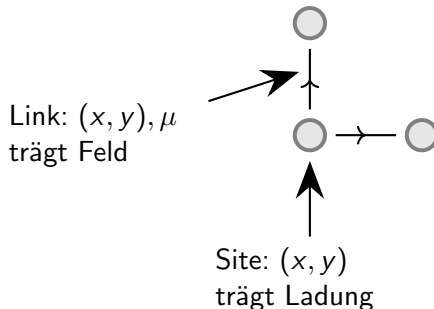
- ① *Markov chain Monte Carlo (MCMC)* im *Lagrange Formalismus*
 - ▶ wird am meisten genutzt
 - ▶ hat *Sign Problem* für bestimmte Kopplungsregime, weswegen die Varianz nicht mehr abnimmt
- ② Alternative: Diagonalisierung im *Hamilton Formalismus*

Ziel

- 1 Hamiltonsche Formulierung verstehen
- 2 mit endlichem Gitter und Trunkierung den Hamiltonian der $U(1)$ Theorie begrenzen
- 3 Hamiltonian berechnen und mit *exact diagonalisation (ED)* diagonalisieren
- 4 Quark-Antiquark Potential bestimmen

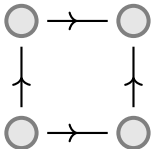
Gitter (erste Diskretisierung)

- Position: $(x, y) \in \mathbb{Z}^{n_x \times n_y}$
- Richtung: $\mu \in \{x, y\}$

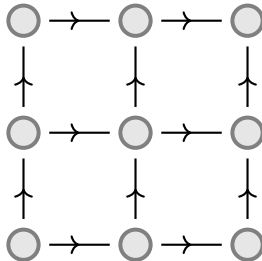


2×2 und 3×3

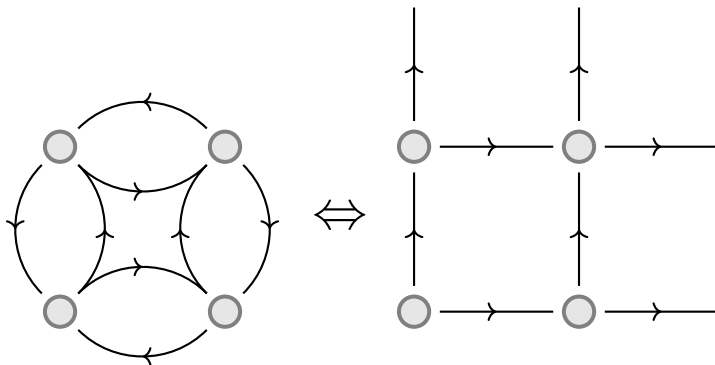
$n = 2$



$n = 3$



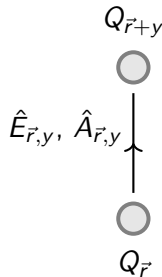
Periodic boundary conditions (PBC)



Ladungen und Felder

- Ladungen $Q_{\vec{r}}$ und $Q_{\vec{r}+y}$ an Site $\vec{r}$ und $\vec{r}+y$
- kanonisch konjugierte Felder $\hat{E}_{\vec{r},y}$ und $\hat{A}_{\vec{r},y}$ am Link $\vec{r}, y$
 $\Rightarrow [\hat{E}_{\vec{r}_j,\mu}, \hat{A}_{\vec{r}_k,\nu}] = i\delta^{(3)}(\vec{r}_j - \vec{r}_k)\delta_{\mu\nu}$

- $\vec{r}+y = (r_x, r_y + 1)$
- $\hat{E}_{\vec{r},\mu} |\hat{e}_{\vec{r},\mu}\rangle = E_{\vec{r},\mu} |\hat{e}_{\vec{r},\mu}\rangle$



Link Operator

- $\hat{U}_{\vec{r},\mu} = \exp(iag\hat{A}_{\vec{r},\mu})$
 $\Rightarrow \hat{U}_{\vec{r},\mu} \in \text{U}(n)$
- $\hat{A}_{\vec{r},\mu}$ ist skalar
 $\Rightarrow \text{U}(1)$
- Forderung $ag\hat{A}_{\vec{r},\mu} \in [0, 2\pi)$
 $\Rightarrow$ Bild $\text{U}(1)$ ist kompakt
 $\Rightarrow$ kompakte $\text{U}(1)$ Eichtheorie
- $$\begin{cases} [\hat{E}_{\vec{r}_i,\mu}, \hat{U}_{\vec{r}_j,\nu}] = \delta^{(3)}(\vec{r}_i - \vec{r}_j)\delta_{\mu\nu}\hat{U}_{\vec{r}_j,\nu} \\ [\hat{E}_{\vec{r}_i,\mu}, \hat{U}_{\vec{r}_j,\nu}^\dagger] = -\delta^{(3)}(\vec{r}_i - \vec{r}_j)\delta_{\mu\nu}\hat{U}_{\vec{r}_j,\nu}^\dagger. \end{cases}$$
- $\Rightarrow \begin{cases} \hat{U}_{\vec{r},\mu} |\hat{e}_{\vec{r},\mu}\rangle = |\hat{e}_{\vec{r},\mu} - 1\rangle \\ \hat{U}_{\vec{r},\mu}^\dagger |\hat{e}_{\vec{r},\mu}\rangle = |\hat{e}_{\vec{r},\mu} + 1\rangle \end{cases}$

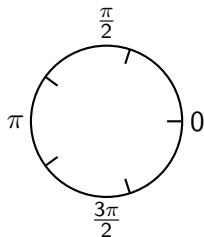
Trunkierung (zweite Diskretisierung)

- $ag\hat{A}_{\vec{r},\mu} \in [0, 2\pi) \rightarrow ag\hat{A}_{\vec{r},\mu} \in [-l, l]$ mit Trunkierung l
und $[-l, l] = \{-l, -l+1, \dots, l-1, l\}$
 $\Rightarrow e_{\vec{r},\mu} \in [-l, l]$

$$\hat{U}_{\vec{r},\mu} = \exp(iag\hat{A}_{\vec{r},\mu})$$

$$U(1) \subset \mathbb{C}, \left\{ \frac{2\pi k}{2l+1} \right\}_{k \in \mathbb{Z}_{2l+1}}$$

- nun noch endlich viele Zustände an einem Link möglich: $N_Z = 2l + 1$

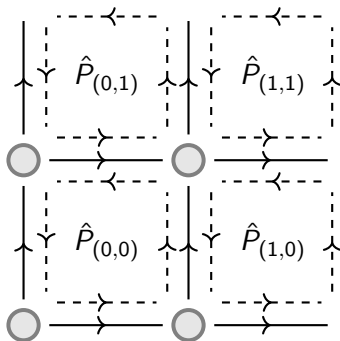


Hamiltonian

$$\hat{H} = \frac{g^2}{2} \sum_{\vec{r}} (\hat{E}_{\vec{r},x}^2 + \hat{E}_{\vec{r},y}^2) - \frac{1}{2a^2 g^2} \sum_{\vec{r}} (\hat{P}_{\vec{r}} + \hat{P}_{\vec{r}}^\dagger)$$

$$\text{mit } \hat{P}_{\vec{r}} = \hat{U}_{\vec{r},x} \hat{U}_{\vec{r}+x,y} \hat{U}_{\vec{r}+y,x}^\dagger \hat{U}_{\vec{r},y}^\dagger$$

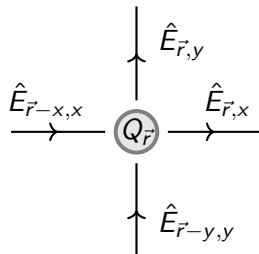
- $H_{ij} = \langle i | \hat{H} | j \rangle$ mit $|j\rangle \in \mathcal{C}$,
wobei $|j\rangle = \bigotimes_{\text{links}} |e_{\vec{r},\mu}^{(j)}\rangle$ und $\mathcal{C}$
der Konfigurationsraum des
Gitters ist



Gaußsches Gesetz

$$\oint_A \vec{E} \cdot d\vec{A} = \frac{Q}{\epsilon_0} \rightarrow \left[\sum_{\mu \in \{x,y\}} (\hat{E}_{\vec{r},\mu} - \hat{E}_{\vec{r}-\mu,\mu}) - Q_{\vec{r}} \right] |\Psi\rangle = 0$$

- Nur Gitterzustände $|\Psi\rangle$ sind physikalisch:
 $|\Psi\rangle \in \mathcal{C}_{\text{phys}} \subset \mathcal{C}$
- Gaußsches Gesetz gilt an allen Gitterpunkten
 $\Rightarrow$ LGS aus n^2 Gleichungen
- LGS lösen



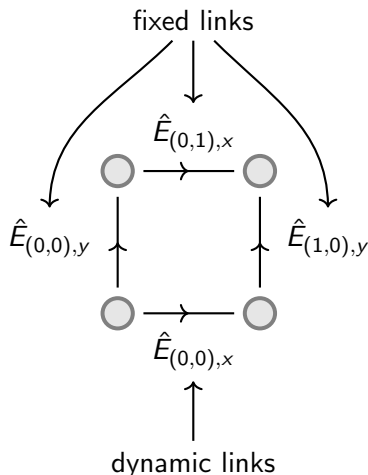
Gaußsches Gesetz

- Links mit frei wählbaren Variablen (E-Feldern: $\hat{E}_{\vec{r},\text{dyn.}}$) heißen *dynamic links*

$\Rightarrow \hat{E}_{\vec{r},\text{fixed}}$ sind
Linearkombination aus $\hat{E}_{\vec{r},\text{dyn.}}$

$\Rightarrow \hat{U}_{\vec{r},\text{fixed}}$ müsse in den
Plaquettes nicht mehr beachtet
werden, da sie automatisch
unphysikalische Gitterzustände
erzeugen. Sie würden den
Eigenwert von $\hat{E}_{\vec{r},\text{fixed}}$ ändern,
ohne dass dynamische links
angepasst werden.

Beispiel: nach $\hat{E}_{(0,0),x}$ lösen



Beispiel: 2×2 ohne Ladung

- Gaußsche Gesetze:

$$E_{(0,0),x} + E_{(0,0),y} = 0$$

$$E_{(0,1),y} - E_{(0,0),x} = 0$$

$$-E_{(0,1),y} - E_{(1,0),x} = 0$$

$$E_{(1,0),x} - E_{(0,0),y} = 0$$

- Lösung nach $E_{(0,0),x}$:

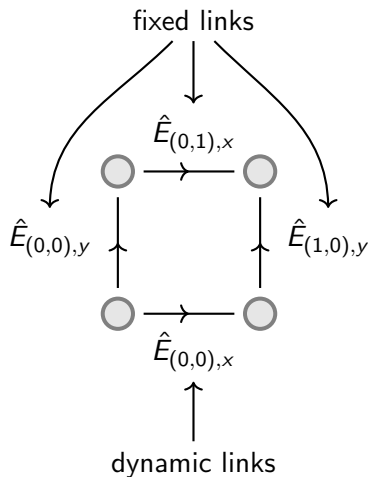
$$E_{(0,0),y} = -E_{(0,0),x}$$

$$E_{(0,1),y} = E_{(0,0),x}$$

$$E_{(1,0),x} = -E_{(0,0),x}$$

- $\Rightarrow \hat{E}_{(0,0),x}$ ist dynamisch und
nur $\hat{U}_{(0,0),x}$ kann wirken

Beispiel: nach $\hat{E}_{(0,0),x}$ lösen



Beispiel: 2×2 ohne Ladung

- Trunkierung: $l = 1 \Rightarrow 2l + 1 = 3$
 $\Rightarrow$ Zustände $|-1\rangle$, $|0\rangle$ und $|1\rangle$ möglich
- $H_{ij} = \langle i | \hat{H} | j \rangle$ mit $a = 1$ und $g = 1$

$$\Rightarrow \hat{H} = \begin{pmatrix} 2 & \frac{1}{2} & 0 \\ \frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & \frac{1}{2} & 2 \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow E_0 \approx -0,22, E_1 = 2, E_2 \approx 2,22$$

- E_0 am kleinsten $\Rightarrow$ Eigenvektor zu E_0 ist Grundzustand $|\Psi_0\rangle$
 - ▶ kann genutzt werden, um Erwartungswert $\langle \hat{O} \rangle = \langle \Psi_0 | \hat{O} | \Psi_0 \rangle$ zu berechnen

Hamiltonian Größe

- $N_Z = 2l + 1$ mit Trunkierung l
- Anzahl an dynamischen Links: $N_{L, \text{dyn}} = N_L - N_{\text{Gleich.}}$
 - ① ohne PBC: $N_L = 2n^2 - 2n$, mit PBC: $N_L = 2n^2$
 - ② $\sum_{\vec{r}} \sum_{\mu \in \{x, y\}} (\hat{E}_{\vec{r}, \mu}^2 - \hat{E}_{\vec{r}+\mu, \mu}^2) |\Psi\rangle = \sum_{\vec{r}} Q_{\vec{r}} |\Psi\rangle$
 $\Rightarrow$ wenn Gesamtladung Null ist: $N_{\text{Gleich.}} = n^2 - 1$
- $N_{\text{phys}} = N_Z^{N_{L, \text{dyn}}} = \begin{cases} (2l + 1)^{n^2+1} & \text{mit PBC} \\ (2l + 1)^{(n-1)^2} & \text{ohne PBC} \end{cases}$
- unser Beispiel: $l = 1, n = 2$ ohne PBC $\Rightarrow N_{\text{phys}} = 3$

Rechenzeit

Gitter	N_{ph}
2×2 , kein PBC, $l = 1$	3
2×2 , PBC, $l = 1$	243
2×2 , PBC, $l = 7$	759×10^3
3×3 , PBC, $l = 1$	$59,1 \times 10^3$
3×3 , PBC, $l = 2$	$9,77 \times 10^6$
3×3 , PBC, $l = 3$	283×10^6
3×3 , PBC, $l = 4$	$3,49 \times 10^9$

l	$\hat{H}$	diagonalisieren
1	1,5 s	0,27 s
2	110 s	11 Minuten
3	1 h	5 h

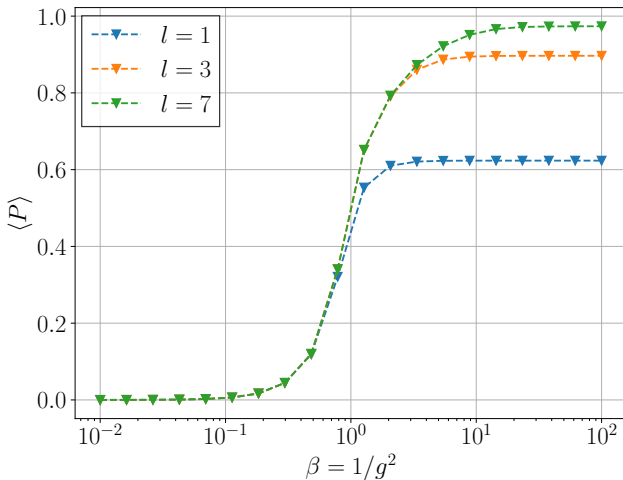
Tabelle: Rechenzeit für ein 3×3 Gitter mit PBC.

Tabelle: Gitter und deren Anzahl an physikalischen Zuständen.

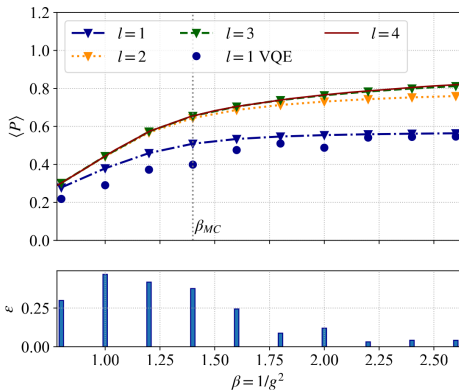
$\langle P \rangle$ für ein leeres 2×2 Gitter mit PBC

$$\langle P \rangle = \langle \Psi_0 | \sum_{\vec{r}} \frac{\hat{P}_{\vec{r}} + \hat{P}_{\vec{r}}^\dagger}{2} | \Psi_0 \rangle$$

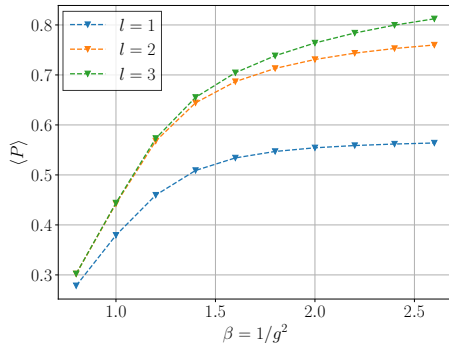
$$\hat{H} = \frac{g^2}{2} \sum_{\vec{r}} (\hat{E}_{\vec{r},x}^2 + \hat{E}_{\vec{r},y}^2) - \frac{1}{2a^2 g^2} \sum_{\vec{r}} (\hat{P}_{\vec{r}} + \hat{P}_{\vec{r}}^\dagger)$$



$\langle P \rangle$ für ein leeres 3×3 Gitter mit PBC



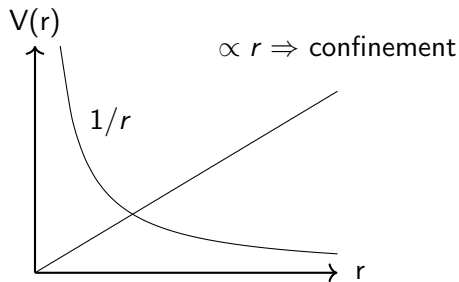
Arianna Crippa et al. (2024), arxiv:
2404.17545

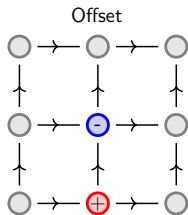
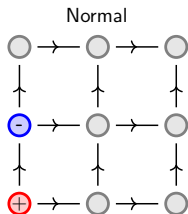


Diese Arbeit

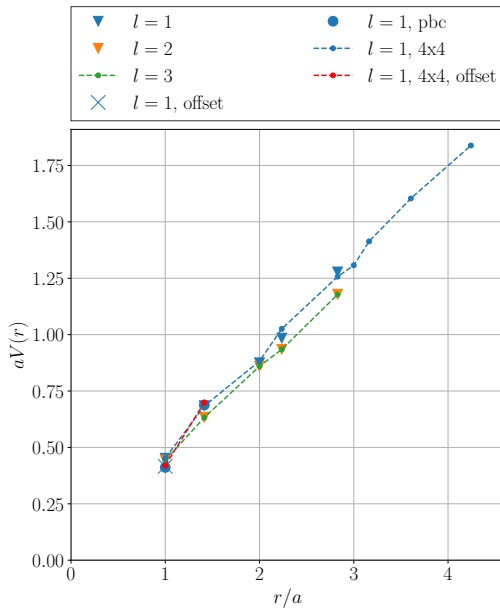
Quark-Antiquark Potential

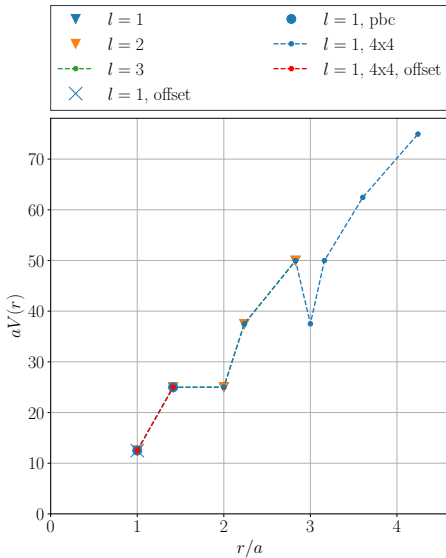
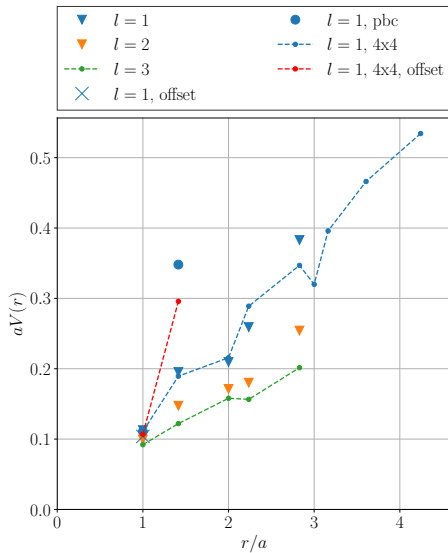
- $V = \langle \hat{H} \rangle - \langle \hat{H}_0 \rangle$
- $a = 1$
- 3×3



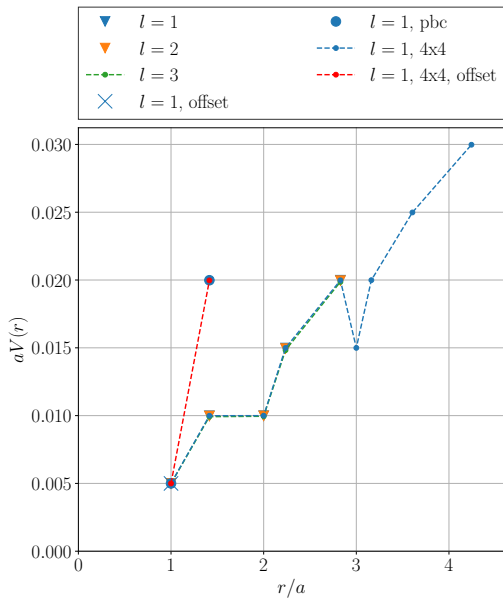


$g = 1$



$g = 5$  $g = 0,5$ 

$$g = 0,1$$



Outlook

- Nutzung von Quantum Computing mit VQE / Tensor Netzwerken
- Implementierung größerer Gitter
- Bestimmung des running couplings
- Einheiten / Gitterabstand a bestimmen
 - ▶ schwer, da $(2+1)$ Dimensional
- Erweiterung $(3+1)$ Dimensional
- Kalibrierung an realen Werten und Ermittlung schwer messbare Potentiale
- $SU(2)$, $SU(3)$

Zukünftige Arbeit

